Gökyüzündeki Komşumuz: Ay

FB.5.1.2. Ay'ın özellikleri, dönme ve dolanma hareketleri ile ilgili bilimsel çıkarım yapabilme

HATIRLAYALIM

- Ay, Dünya'nın tek doğal uydusu ve ona en yakın gök cismidir (yaklaşık 384.400 km); şekli küreye benzer.
- Ay ışık kaynağı değildir; Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır. Yansıyan ışık Dünya'ya ulaştığı için Ay gece de gündüz de görülebilir.
- Atmosferi çok incedir: gök taşları yüzeye düşüp krater açar, rüzgâr ve yağış olmadığından izler silinmez. Sıcaklık gündüz 125 °C'ye çıkar, gece −174 °C'ye iner.

1 EŞLEŞTİRME

Kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

[a] 1. doğal uydu

[c] 2. krater

[b] 3. dönme

a) Bir gezegenin çevresinde dolanan gök cismi
b) Ay'ın kendi ekseni etrafındaki hareketi
c) Gök taşlarının Ay yüzeyinde açtığı çukur

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde, Dünya'dan bakıldığında Ay yüzeyinde seçilen iki bölge K ve L harfleriyle gösterilmiştir. Bu bölgeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

K Bölgesi (Ay Yüzeyi)
Dünya'dan bakıldığında koyu renkli (Ay denizi) görünür.

L Bölgesi (Ay Yüzeyi)
Dünya'dan bakıldığında açık renkli ve kraterli görünür.

A) K dağlık, yüksek bir arazidir.
B) Renk farkı, Ay'ın kendi ışığındandır.
C) L buzla kaplı, sulak bir bölgedir.
D) K düzlük, L engebeli bir arazidir.

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

krater | rüzgâr | küreye | yansıttığı

1. Dünya'ya en yakın gök cismi olan Ay'ın şekli ___küreye___ benzer.
2. Gök taşlarının Ay yüzeyine çarparak açtığı çukurlara ___krater___ denir.
3. Ay, Güneş'ten aldığı ışığı ___yansıttığı___ için Dünya'dan görülür.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde, Ay'ı Dünya'dan nasıl gördüğümüzü açıklamak için çizilmiş iki model verilmiştir. Doğru model ve gerekçesi aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

I. model
Dünya · Ay
Işık Ay'ın kendisinden çıkar.

II. model
Dünya · Güneş · Ay
Işık Güneş'ten gelir, · Ay'dan yansır.

A) I. model; Ay kendi ışığını üretir.
B) II. model; Ay, Güneş ışığını yansıtır.
C) I. model; Ay'daki toz karanlıkta parlar.
D) II. model; ışık Dünya'dan Ay'a gidip döner.

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Ay ile Dünya arasındaki uzaklık yaklaşık 384.400 km'dir.	☑	☐
Ay, Güneş gibi kendi ışığını üreten bir gök cismidir.	☐	☑
Ay'ın yüzeyi kaya, taş, kum ve tozdan oluşur; vadiler ve tepeler de bulunur.	☑	☐
Ay'da rüzgâr estiği için yüzeydeki izler kısa sürede silinir.	☐	☑

6 SIRALAMA

Ay'da gündüz sıcaklığın 125 °C'ye çıkıp gece −174 °C'ye düşmesi yüzeydeki kayaçların parçalanmasına yol açar. Bu parçalanma sürecindeki örnekleri büyükten küçüğe (oluşum sırasına) göre numaralandırınız.

[4] Toz: yüzeyi kaplayan en ince tanecikler
[3] Kum: taşların ufalanmasıyla oluşan taneler
[1] Kaya: yüzeydeki büyük, sert parçalar
[2] Taş: kayalardan kopan orta boy parçalar

7 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görselde Ay, Dünya çevresinde dört konumda çizilmiştir; kırmızı nokta Ay yüzeyindeki bir krateri gösterir. Hatalı çizilen konum ve gerekçesi hangisidir?

1. Konum (Sol) Kırmızı krater noktası Dünya'ya doğru dönük	**2. Konum (Üst)** Kırmızı krater noktası Dünya'ya doğru dönük
3. Konum (Sağ) Kırmızı krater noktası Dünya'nın tersine (dışa) dönük	**4. Konum (Alt)** Kırmızı krater noktası Dünya'ya doğru dönük

(A) 1. konum; Ay kendi ekseninde dönmez.
(B) 2. konum; Ay saat yönünde dolanır.
(C) 3. konum; Ay'ın hep aynı yüzü görünür.
(D) 4. konum; krater zamanla yer değiştirir.

8 KISA CEVAP

Ay ve Dünya'nın hareketlerinde; 1. hareket Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesinde ilerlemesini, 2. hareket ise Ay'ın Dünya ile birlikte Güneş etrafındaki yörüngede ilerlemesini ifade etmektedir. Bu iki hareket hangi gök cisimlerinin çevresindeki dolanmadır ve Ay'ın burada belirtilmeyen üçüncü hareketi hangisidir?

1: Dünya çevresinde dolanma. 2: Dünya ile birlikte Güneş çevresinde dolanma. Gösterilmeyen: kendi ekseninde dönme.

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Deniz, Ay gözleminden sonra görseldeki notları almış ve notlarını güvenilir kaynaklardaki bilgilerle karşılaştırmıştır. Deniz hangi notunu, nasıl düzeltmelidir?

1. Gözlem Notu Ay çok parlaktı; demek ki kendi ışığını yayıyor.	**2. Gözlem Notu** Ay'ın yüzeyinde açık ve koyu bölgeler seçtim.
3. Gözlem Notu Ay sabah saatlerinde gökyüzünde de görünüyordu.	**4. Gözlem Notu** Dürbünle bakınca kraterleri daha net gördüm.

(A) 1. not; Ay'ın ışığı Güneş'ten gelir.
(B) 2. not; açık ve koyu bölge seçilmez.
(C) 3. not; Ay sabahları görünmez.
(D) 4. not; kraterler dürbünle görülmez.

10 TABLOYU TAMAMLA

Ay'da gözlenen durumların nedenlerini yazarak tabloyu tamamlayınız.

Ay'da gözlenen durum	Nedeni
Astronotların ayak izleri yıllarca silinmeden kalır.	Atmosfer çok ince; rüzgâr esmez, yağış olmaz.
Yüzeyde irili ufaklı çok sayıda krater vardır.	Atmosfer çok ince olduğundan gök taşları doğrudan yüzeye düşer.
Yüzeydeki kayalar zamanla toza dönüşür.	Gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı çok büyüktür.
Ay, Dünya'nın doğal uydusu sayılır.	Dünya'nın çevresinde belirli bir yörüngede dolanır.

11 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Ay Keşif Yörünge Aracı'nın aynı bölgeden çektiği ilk görüntüde 3 krater, daha sonra çektiği ikinci görüntüde ise aynı 3 kraterle birlikte toplam 5 krater sayılmıştır. Bu bölgede kaç yeni krater oluşmuştur ve bilim insanları binlerce görüntüyü karşılaştırarak hangi sonuca ulaşmıştır?

2 yeni krater oluşmuştur. Bilim insanları, Ay'da yeni kraterlerin oluşmaya devam ettiğini görmüştür.

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Ay yüzeyine çarpan gök taşlarının açtığı kraterlerden yüzeye buz parçacıklarının çıkması, Ay'da su olup olmadığı konusundaki bilgimizi nasıl değiştirmiştir? Bu örnek bilimsel bilginin hangi özelliğini gösterir?

Çarpmalar yüzeye buz çıkarmış, Ay'da su kanıtı bulunmuştur. Bilimsel bilgi yeni kanıtlarla değişebilir.

13 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görselde Türkiye'nin Millî Uzay Programı'ndaki Ay hedefleri gösterilmiştir. Görsele göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

2021: Millî Uzay Programı başlatıldı

İlk aşama
Millî uzay aracı Ay'ın yörüngesine ulaşır

Sonraki hedef: Ay'a sert ve yumuşak iniş

(A) İlk aşamada yumuşak iniş yapılır.
(B) Uzay aracı başka ülkeden alınır.
(C) Program Ay'a inişle bitmiştir.
(D) Ay'a iniş, yörüngeden sonra hedeflenir.